

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Домашнее задание №3

по дисциплине

«Системная инженерия»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

Профессор, канд. тех. наук _____ Качановский Ю.П.

Липецк, 2026

Содержание

1. Задание кафедры 3

2. Описание проектируемой системы 3

3. Диаграмма требований 4

4. Акторы и варианты использования системы 8

5. Диаграмма вариантов использования 9

6. Описание основных вариантов использования 10

   6.1 UC1: Авторизация пользователя 10

   6.2 UC2: Отправка текстового сообщения 10

   6.3 UC3: Голосовая связь 11

   6.4 UC4: Передача файлов 11

7. Функциональные требования системы 12

8. Нефункциональные требования системы 13

9. Вывод 14

1. Задание кафедры

1. Привести вербальное (словесное) описание проектируемой системы (размещения), удовлетворения (соответствия), проверки, а также связи происхождения, 2. Построить диаграмму (диаграммы) требований, использую связи включения уточнения, копирования и отслеживания (по возможности). 3. Определить акторов и все варианты использования системы, в том числе обычные (основные) взаимодействия каждого актора с системой, а также альтернативные и исключительные взаимодействия 4. Построить модель вариантов использования в виде диаграммы, применяя связи ассоциации, включения и расширения (чтобы отделить обычное поведение от альтернативного и исключительного), а также связи обобщения/конкретизации (по возможности) 5. Подготовить описания по основным вариантам использования (не менее 4) 6. Используя диаграммы требований и вариантов использования, сформировать системные функциональные требования к системе, а также определить нефункциональные требования (по возможности).

2. Описание проектируемой системы

Система корпоративного обмена сообщениями в реальном времени Предназначена для организации защищённой текстовой и голосовой связи внутри корпоративной сети без использования внешних централизованных сервисов, с минимальной зависимостью от внешней инфраструктуры.

Объектом управления является коммуникационная инфраструктура организации, включающая серверы, клиентские устройства пользователей и сетевые каналы передачи данных. С помощью клиентского приложения пользователь получает доступ к текстовым чатам, голосовым каналам и передаче файлов. Управление системой осуществляется через

интерфейс, позволяющий создавать каналы связи, отправлять сообщения, подключаться к голосовым сессиям и обмениваться данными.

Внутри системы осуществляется постоянное установление и поддержание соединений между клиентами и сервером. Сервер обрабатывает входящие сообщения, управляет сессиями пользователей и обеспечивает маршрутизацию данных. Передача текстовых сообщений происходит в режиме реального времени, а голосовая связь реализуется через потоковую передачу данных с учётом минимизации задержек.

Система также выполняет контроль доступа и защиту данных. Аутентификация пользователей, шифрование передаваемой информации и разграничение прав доступа обеспечивают безопасность взаимодействия. При передаче файлов система контролирует целостность данных и управляет их доставкой между участниками.

Таким образом, система обеспечивает автоматизированное управление процессом корпоративной коммуникации, поддерживая стабильный обмен данными, безопасность и высокую скорость взаимодействия внутри сети организации.

3. Диаграмма требований

Диаграмма требований представлена на рисунке 1.

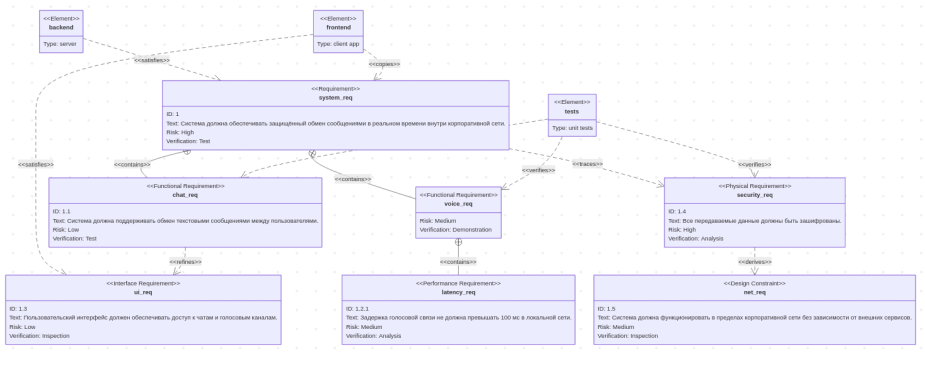


Рисунок 1 — Диаграмма требований

```
requirementDiagram

requirement system_req {
    id: 1
    text: "Система должна обеспечивать защищённый обмен сообщениями в ре
    risk: high
    verifymethod: test
}

functionalRequirement chat_req {
    id: 1.1
    text: "Система должна поддерживать обмен текстовыми сообщениями межд
    risk: low
    verifymethod: test
}

functionalRequirement voice_req {
    id: 1.2
    text: "Система должна поддерживать голосовую связь в реальном времен
    risk: medium
    verifymethod: demonstration
}

performanceRequirement latency_req {
    id: 1.2.1
    text: "Задержка голосовой связи не должна превышать 100 мс в локальн
    risk: medium
```

```
    verifymethod: analysis
}

interfaceRequirement ui_req {
    id: 1.3
    text: "Пользовательский интерфейс должен обеспечивать доступ к чатам
    risk: low
    verifymethod: inspection
}

physicalRequirement security_req {
    id: 1.4
    text: "Все передаваемые данные должны быть зашифрованы."
    risk: high
    verifymethod: analysis
}

designConstraint net_req {
    id: 1.5
    text: "Система должна функционировать в пределах корпоративной сети
    risk: medium
    verifymethod: inspection
}

element backend {
    type: server
}
```

```
element frontend {
    type: client app
}

element tests {
    type: unit tests
}

backend - satisfies -> system_req
frontend - satisfies -> ui_req

system_req - contains -> chat_req
system_req - contains -> voice_req
system_req - contains -> security_req

voice_req - contains -> latency_req

chat_req - refines -> ui_req

security_req - derives -> net_req

tests - verifies -> chat_req
tests - verifies -> voice_req
tests - verifies -> security_req

system_req - traces -> security_req
```

```
system_req <- copies - frontend
```

4. Акторы и варианты использования системы

В проектируемой системе корпоративного обмена сообщениями выделяются три основных актора, взаимодействующих с системой на разных уровнях. Каждый актор характеризуется собственным набором функций и степенью вовлечённости в эксплуатацию системы.

Пользователь (сотрудник) является основным актором, непосредственно использующим функциональность системы для обмена сообщениями и организации коммуникации. Администратор системы отвечает за эксплуатационное сопровождение, управление инфраструктурой и пользователями. Специалист по информационной безопасности выполняет функции контроля защищённости системы, анализа инцидентов и настройки политик безопасности.

В рамках взаимодействия пользователя с системой основными вариантами использования являются авторизация, отправка и получение текстовых сообщений, участие в голосовой связи, передача файлов, а также работа с чатами и каналами. Данные операции составляют базовую функциональность системы и реализуются в штатном режиме.

Альтернативные сценарии взаимодействия пользователя возникают при отклонениях от нормального функционирования системы. К ним относятся автоматическое переподключение при разрыве соединения, постановка сообщений в очередь при отсутствии получателя в сети, а также повторная отправка файлов при сбоях передачи. Данные сценарии обеспечивают устойчивость системы к временным нарушениям работы

сети.

Исключительные сценарии связаны с критическими ситуациями, такими как отказ в авторизации, блокировка пользователя системой безопасности, перегрузка каналов связи или потеря сетевого соединения. В таких случаях система ограничивает или прекращает выполнение соответствующих операций.

В рамках деятельности администратора основными вариантами использования являются управление пользователями, мониторинг состояния системы, управление серверной инфраструктурой и реагирование на сбои. Альтернативные сценарии включают перераспределение нагрузки и перезапуск узлов системы при возникновении неисправностей. Исключительные сценарии связаны с отказом серверов и нарушением сетевой доступности.

Специалист по информационной безопасности взаимодействует с системой через механизмы настройки политик доступа, контроля шифрования и анализа журналов событий. Альтернативные сценарии включают обновление криптографических ключей и усиление политик безопасности при обнаружении угроз. Исключительные сценарии связаны с выявлением атак и необходимостью блокировки сессий или изоляции компонентов системы.

5. Диаграмма вариантов использования

Диаграмма требований представлена на рисунке 2.

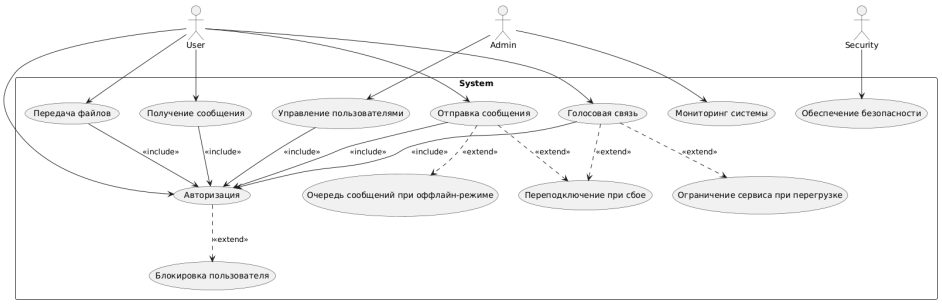


Рисунок 2 — Диаграмма вариантов использования

6. Описание основных вариантов использования

6.1 UC1: Авторизация пользователя

Данный вариант использования описывает процесс входа пользователя в систему. Пользователь вводит учетные данные (логин и пароль), после чего система выполняет их проверку через сервер аутентификации. При успешной проверке создаётся активная сессия пользователя, и ему предоставляется доступ к функционалу системы.

Альтернативный сценарий возникает при ошибке ввода учетных данных. В этом случае система отклоняет попытку входа и запрашивает повторный ввод. Исключительный сценарий связан с блокировкой пользователя системой безопасности, при которой доступ полностью запрещается.

6.2 UC2: Отправка текстового сообщения

В рамках данного сценария пользователь формирует текстовое сообщение и отправляет его другому пользователю или в канал. Сообщение передаётся через сервер, который выполняет маршрутизацию и доставку получателю в режиме реального времени.

Альтернативным сценарием является ситуация, при которой полу-

чатель находится офлайн. В этом случае сообщение сохраняется в очереди доставки и передаётся при восстановлении соединения. Исключительный сценарий связан с потерей сетевого соединения, при котором отправка отклоняется или повторяется после восстановления связи.

6.3 UC3: Голосовая связь

Пользователь подключается к голосовому каналу, после чего система устанавливает потоковое соединение между участниками. Передача аудиоданных осуществляется в реальном времени с минимальной задержкой, оптимизированной для локальной сети.

Альтернативный сценарий включает автоматическое переподключение при кратковременном разрыве соединения. Исключительный сценарий возникает при перегрузке сети, что приводит к снижению качества связи или её разрыву.

6.4 UC4: Передача файлов

Пользователь инициирует передачу файла другому участнику системы. Файл разбивается на пакеты и передаётся через сервер с контролем целостности данных. Получатель принимает файл и подтверждает успешную доставку.

Альтернативным сценарием является повторная отправка пакетов при ошибках передачи. Исключительный сценарий связан с превышением допустимого размера файла или ограничениями политики безопасности, при которых передача отклоняется.

7. Функциональные требования системы

На основе диаграмм требований и вариантов использования сформированы следующие функциональные требования:

- Система должна обеспечивать аутентификацию пользователей по логину и паролю.
- Система должна поддерживать отправку и получение текстовых сообщений в реальном времени.
- Система должна обеспечивать передачу голосовых данных между пользователями.
- Система должна поддерживать передачу файлов между участниками коммуникации.
- Система должна обеспечивать создание и управление чатами и каналами.
- Система должна реализовывать очереди доставки сообщений для оффлайн-пользователей.
- Система должна поддерживать автоматическое переподключение при потере соединения.
- Система должна обеспечивать администрирование пользователей и прав доступа.
- Система должна обеспечивать контроль и мониторинг состояния узлов системы.
- Система должна поддерживать механизмы блокировки пользователей при нарушениях безопасности.

8. Нефункциональные требования системы

Нефункциональные требования определяют качественные характеристики системы:

- Время задержки при передаче сообщений не должно превышать допустимых значений в условиях локальной сети.
- Задержка голосовой связи должна быть минимальной (ориентировочно до 100 мс в LAN).
- Система должна обеспечивать шифрование всех передаваемых данных.
- Система должна функционировать внутри корпоративной сети без зависимости от внешних сервисов.
- Система должна обеспечивать масштабируемость за счёт добавления новых узлов без изменения архитектуры клиента.
- Система должна обеспечивать отказоустойчивость при выходе из строя отдельных серверных компонентов.
- Система должна поддерживать одновременную работу большого количества пользователей без деградации критичных функций.
- Система должна обеспечивать журналирование действий пользователей и событий системы для последующего анализа.
- Интерфейс системы должен обеспечивать минимальное время выполнения базовых операций (отправка сообщений, подключение к каналам).

9. Вывод

В ходе выполненного домашнего задания изучил методы обслуживания систем программного обеспечения.